



quiero una versión más académica con fórmula de umbral / cascada

Hecho: ya tienes una versión más académica de 2 slides, con fórmula de vulnerabilidad individual y condición de umbral/cascada a nivel de red. La estructura sigue de cerca el enfoque analítico de Gai y Kapadia, donde un banco es vulnerable si el default de un solo vecino basta para tumbarlo, y el contagio sistémico aparece cuando el clúster vulnerable entra en régimen supercrítico. ^[1] ^[2]

Qué añadí

La primera slide ahora presenta la condición micro de vulnerabilidad, usando el umbral $\theta_i = [K_i - (1 - q)A_i^M]/A_i^{IB}$, y la regla de que un banco con in-degree j_i cae con un solo vecino si $\theta_i < 1/j_i$. ^[2]

La segunda slide introduce la condición macro de cascada, donde el tamaño medio del clúster vulnerable diverge cuando $G'_1(1) = 1$, equivalente a $\sum_{j,k} j k v_j p_{jk} = z$ en la formulación de red dirigida del paper. ^[2]

Base teórica

El paper del Bank of England desarrolla precisamente este marco: define bancos vulnerables, usa funciones generadoras para caracterizar clústeres vulnerables y muestra que las transiciones de fase ocurren cuando $G'_1(1) = 1$. ^[2]

Además, la intuición de branching process encaja muy bien para explicar la diapositiva oralmente: si cada banco vulnerable genera en esperanza menos de un nuevo banco vulnerable, la cascada se extingue; si genera más de uno, aparece la posibilidad de contagio extenso. ^[3] ^[2]

Detalle útil para exponer

Para conectar esto con Erdős-Rényi puro, puedes decir que en $G(n, p)$ el grado esperado es $E[D] = (n - 1)p$, y que el modelo exhibe transiciones de fase cuando p cruza ciertos órdenes críticos; por eso p funciona como un control natural de conectividad en la explicación. ^[3]

Si quieres, el siguiente paso natural es hacerte una tercera slide con una derivación muy breve del umbral o con un ejemplo numérico tipo “si $N = 100$, $p = 0.04$, capital = 4%...”.



2. <https://www.semanticscholar.org/paper/b54e5261b4e6348b2a26bb3337547a71a9d50883>
3. <https://www.bis.org/publ/work455.pdf>
4. <https://www.cemla.org/actividades/2020-final/2020-02-financial-techonologies/2020-02-financial-techonologies-3.pdf>
5. <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3604237.3626845>
6. <https://ideas.repec.org/p/boe/boeewp/0383.html>
7. <https://inria.hal.science/hal-01081559/document>
8. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9944675/>
9. <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2883~47e3ebe468.en.pdf>
10. <https://www.occ.treas.gov/publications-and-resources/publications/economics/working-papers-new-frontiers-bank-risk-mgmt/pub-econ-working-paper-interbank-debt-contagion.pdf>
11. <https://www.risk.net/journal-of-network-theory-in-finance/6795491/default-cascades-and-systemic-risk-on-different-interbank-network-topologies>
12. https://www.financialresearch.gov/working-papers/files/OFRwp-2015-21_Contagion-in-Financial-Networks.pdf
13. <https://www.jstor.org/stable/26153490>
14. <https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2010/contagion-in-financial-networks.pdf>
15. <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1506.pdf>
16. <https://economics.mit.edu/sites/default/files/inline-files/Lecture 3 - Erdos-Renyi Graphs and Branching Processes.pdf>
17. <https://www.jstor.org/stable/48622432>